

Grafika komputerowa i komunikacja z komputerem

Semestr letni 2025/26

Projekt nr 2

TEMAT: Wykorzystanie krzywych b-sklejanych w grafice komputerowej

TERMIN ODDANIA: 27 maja 2026

Projekt należy złożyć na stronie internetowej Moodle przedmiotu. Projekt powinien być w postaci folderu skompresowanego do pojedynczego pliku (najlepiej w formacie ZIP lub RAR). Folder powinien zawierać pliki przedstawiające:

- I. Krótką charakterystykę zadania, rozważane warianty rozwiązań (jeśli było kilka wariantów) oraz opis zrealizowanego rozwiązania.
- II. Kod (źródłowy lub aplikacja, wraz z instrukcją umożliwiającą uruchomienie).
- III. Uzyskane wyniki i ich krótki opis.

Zalecana nazwa skompresowanego pliku:

Projekt2_<Nazwisko>_<nr.albumu>.zip/rar

Część I

Za pomocą **krzywych b-sklejanych stopnia drugiego** zaprojektuj literę **P** o dość typowym kształcie. Wymagany przybliżony kształt litery pokazany jest na załączonym obrazie **P640.bmp** o rozdzielczości **640x480**. Używając zaprojektowanych krzywych, wygeneruj podobnie wyglądający obraz binarny o tej samej rozdzielczości. Litera powinna być umieszczona centralnie, a jej rozmiar ma wynosić ok. **200x300** pixeli (jak na obrazie **P640.bmp**).

W kodzie generującym kształt litery umieść komentarze wyraźnie wskazujące fragmenty, które należy zmodyfikować, jeśli chce się zmienić detale tego kształtu.

Wskazówki:

1. Możesz maksymalnie wykorzystywać kody z Lab. 7 zwiększając, jeśli będzie taka potrzeba, liczbę punktów na odcinku $t \in [0:1]$, do np. 4001 lub 6001.
2. Pamiętaj, że pełna krzywa b-sklejana zawsze zaczyna się i kończy w punkcie o współrzędnych **(0,0)**.
3. Aby uzyskać załamanie krzywej (np. pod kątem prostym) należy użyć dwóch kolejnych *punktów kontrolnych* o takich samych współrzędnych.
4. W zadaniu tym generujemy obraz zawierający DWIE krzywe b-sklejane odpowiednio położone względem siebie.

Część II

Zrealizuj krótką animację wykorzystującą zaprojektowany kształt litery P. Ogólna idea tej animacji pokazana jest w załączonym pliku **literaP.avi**. Twoja animacja powinna być podobna, tzn. ma mieć rozdzielczość **640x480** pixeli, długość ok. 200 klatek i w podobny

sposób ma wizualizować zmiany kształtu litery. Ma jednak być KOLOROWA. Możesz również dodać własne pomysły zwiększające wizualną atrakcyjność animacji.

ELEMENTY OCENY:

I.	Analiza problemu i opis rozwiązania	
	Część 1	20%
	Część 2	10%
II.	Kody źródłowe i instrukcja ich uruchomienia	30%
	Kody powinny być czytelne, bez zbędnej redundancji (choć nie muszą być optymalne).	
III.	Poprawność i wizualna atrakcyjność wyników	
	Wyniki powinny być załączone i krótko omówione. Nie wystarczy napisać, że „uruchomienie kodu wygeneruje wyniki”.	
	Część 1	20%
	Część 2	20%